LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 6

Javascript

Disusun oleh:

Ghilbran Alfaries Pryma

2311102267

S1 IF-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

DASAR TEORI

JavaScript ialah bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk menjadikan halaman web interaktif dan dinamik. Ia berjalan di bahagian klien (client-side) pada pelayar web untuk memproses data, memanipulasi elemen HTML, dan bertindak balas kepada tindakan pengguna tanpa perlu memuatkan semula halaman.

Konsep asas JavaScript merangkumi:

- **Pembolehubah (Variabel)**: Berfungsi untuk menyimpan nilai atau data dalam program. Ia bersifat dinamik dan boleh menyimpan pelbagai jenis data seperti rentetan (string), nombor, atau boolean.
- **Tatasusunan (Array)**: Merupakan struktur data yang membolehkan penyimpanan pelbagai nilai di dalam satu pembolehubah. Data ini boleh diakses dengan menggunakan indeks, yang memudahkan pengurusan data yang besar.
- **Struktur Kawalan**: Digunakan untuk mengurus aliran program berpandukan syarat tertentu. Ini termasuk penggunaan percabangan seperti `if`, `else if`, dan `else`, serta gelung (loop) seperti `for` untuk mengulangi proses.
- **Objek**: Menyimpan sekumpulan data dalam format pasangan sifat (property) dan nilai. Ini memudahkan pengelompokan data yang berkaitan dalam satu struktur.
- **Prototaip (Prototype)**: Merupakan satu mekanisme pewarisan di mana sebuah objek boleh mewarisi sifat daripada objek yang lain. Mekanisme ini membolehkan pembinaan struktur objek yang lebih cekap dan fleksibel.
- **Fungsi (Function)**: Blok kod yang ditetapkan untuk menjalankan tugasan tertentu. Fungsi boleh menerima parameter sebagai input dan memberikan nilai kembali sebagai hasil pemprosesan. Fungsi boleh ditakrifkan melalui dua cara iaitu *function declaration* (menggunakan kata kunci function) dan *function expression* (disimpan dalam pembolehubah). Penggunaan fungsi menjadikan kod lebih teratur, mudah difahami, dan boleh digunakan semula di bahagian lain.

jQuery merupakan sebuah pustaka (library) JavaScript yang dihasilkan bagi memudahkan penulisan kod untuk manipulasi elemen HTML, pengendalian acara (event), dan pembinaan animasi. Melalui jQuery, penulisan kod menjadi lebih ringkas berbanding menggunakan JavaScript tulen.

Konsep dan ciri utama jQuery termasuk:

- **Pemilih (Selector)**: Digunakan untuk memilih elemen HTML bagi tujuan manipulasi. Ia menggunakan simbol `$` yang diikuti dengan nama elemen, id, atau kelas HTML berkenaan.
- **Pengendali Acara (Event Handler)**: Berfungsi untuk memberikan maklum balas terhadap tindakan pengguna. Sebagai contoh, acara `click()` digunakan untuk melaksanakan arahan tertentu apabila sesuatu elemen diklik oleh pengguna.
- **Manipulasi Paparan**: Menyediakan kaedah untuk menguruskan paparan elemen, seperti `hide()` untuk menyembunyikan dan `show()` untuk memaparkan semula elemen HTML tersebut.

- **Animasi**: Mempunyai fungsi untuk memberikan kesan visual kepada elemen HTML. Kaedah animate() membolehkan perubahan beransur-ansur pada ciri-ciri seperti saiz, kedudukan, atau sifat lain bagi menghasilkan kesan animasi.
- **Kesediaan Dokumen**: Penggunaan fungsi $(document).ready() adalah untuk memastikan semua elemen HTML telah siap dimuatkan dengan sempurna sebelum kod jQuery dilaksanakan. Langkah ini sangat penting untuk mengelakkan kesilapan atau ralat semasa memanipulasi elemen HTML dalam program.

Guided

Source code

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Gabungan Contoh Javascript & jQuery</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <style>
        body {
            font-family: Arial;
            margin: 20px;
        }
        .box {
            background: #98bf21;
            height: 100px;
            width: 100px;
            position: absolute;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <p id="hello"></p>

    <pre id="variabel"></pre>

    <pre id="array"></pre>

    <pre id="kontrol"></pre>

    <pre id="object"></pre>

    <pre id="prototype"></pre>

    <pre id="fungsi1"></pre>

    <pre id="fungsi2"></pre>

    <pre id="fungsi3"></pre>

    <p id="paragraf">Paragraf ini bisa disembunyikan.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>

    <br><br>
    <button id="animasi">Start Animation</button>
    <div class="box"></div>
```

```
<script>
    $(document).ready(function(){
        // BAGIAN HELLO WORLD
        $("#hello").text("Hello World");

        // BAGIAN HIDE SHOW
        $("#hide").click(function(){
            $("#paragraf").hide();
        });

        $("#show").click(function(){
            $("#paragraf").show();
        });

        // BAGIAN ANIMASI
        $("#animasi").click(function(){
            $(".box").animate({
                height: 'toggle'
            });
        });
    });

    // BAGIAN VARIABEL
    var a;
    var nama = "Budi";
    nama = "Anton";
    nama = 1;
    document.getElementById("variabel").textContent =
        "a = " + a + "\n" +
        "nama = " + nama;

    // BAGIAN ARRAY
    var data = ["satu", 2, true];
    var arr2 = [["satu", "dua"], ["tiga", "empat"]];
    document.getElementById("array").textContent =
        "data = " + JSON.stringify(data) + "\n" +
        "arr2 = " + JSON.stringify(arr2) + "\n" +
        "data[2] = " + data[2] + "\n" +
        "arr2[0][1] = " + arr2[0][1];

    // BAGIAN PENGENDALIAN STRUKTUR
    var pendidikan = "S2";
    var gelar;
    if (pendidikan === "S1") {
        gelar = "Sarjana";
    } else if (pendidikan === "S2") {
        gelar = "Master";
```

```
        } else {
            gelar = "Tidak diketahui";
        }
        var hasil = "";
        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            hasil += "Perulangan " + i + "\n";
        }
        document.getElementById("kontrol").textContent =
            "gelar = " + gelar + "\n\n" + hasil;

        // BAGIAN OBJECT
        var mobil = {
            "warna-badan": "merah",
            "nomor-polisi": "BK1234AB"
        };
        mobil["jumlah-roda"] = 4;
        mobil.bahan_bakar = "Bensin";
        document.getElementById("object").textContent =
            JSON.stringify(mobil, null, 2);

        // BAGIAN PROTOTYPE
        var mobilPrototype = {
            nama: "Mobil",
            jumlahBan: 4
        };
        var truk = Object.create(mobilPrototype);
        document.getElementById("prototype").textContent =
            "truk.nama = " + truk.nama + "\n" +
            "truk.jumlahBan = " + truk.jumlahBan;

        // BAGIAN FUNCTION DECLARATION
        function tambahDeklarasi(a, b) {
            return a + b;
        }
        document.getElementById("fungsi1").textContent =
            "tambahDeklarasi(3,5) = " + tambahDeklarasi(3,5);

        // BAGIAN FUNCTION EXPRESSION
        var tambahEkspresi = function(a, b) {
            return a + b;
        };
        document.getElementById("fungsi2").textContent =
            "tambahEkspresi(3,5) = " + tambahEkspresi(3,5);

        // BAGIAN PEMANGGILAN FUNGSI
        var tambah = function(a, b) {
            return a + b;
        };
```

```
        var simpan = tambah(3,5);
        document.getElementById("fungsi3").textContent =
            "tambah(3,5) = " + tambah(3,5) + "\n" +
            "tambah(simpan, 2) = " + tambah(simpan, 2);
    </script>
</body>
</html>
```

Penjelasan code

1. Bagian jQuery

   Semua kode jQuery dibungkus di dalam `$(document).ready(function(){ ... });`. Ini memastikan bahwa script jQuery hanya akan dijalankan setelah seluruh elemen HTML (DOM) pada halaman selesai dimuat sepenuhnya.

   Hello World (`$("#hello").text(...)`): jQuery memilih elemen HTML dengan `id="hello"` dan mengisi teks di dalamnya dengan tulisan "Hello World".

   Event jQuery (Hide & Show): Berupa tombol yang dapat menyembunyikan dan menampilkan elemen. Ketika tombol dengan `id="hide"` diklik, jQuery akan menyembunyikan `<p id="paragraf">`. Sebaliknya, tombol `id="show"` akan menampilkannya kembali.

   Animasi jQuery: Digunakan untuk memberikan efek perubahan pada elemen (seperti efek *toggle* pada kotak). Ketika tombol ditekan, kotak berwarna hijau (`class="box"`) akan muncul atau menghilang secara perlahan (animasi sliding dari atas ke bawah).

2. Bagian Konsep Dasar JavaScript

   Variabel: Digunakan untuk menyimpan nilai dengan tipe data yang fleksibel. Pada kode tersebut, Anda bisa melihat variabel `nama` yang awalnya diisi string `"Budi"`, kemudian diubah menjadi `"Anton"`, lalu diubah lagi menjadi angka `1`. Ini membuktikan sifat dinamis dari JavaScript.

   Array: Digunakan untuk menyimpan kumpulan data, termasuk array multidimensi. Variabel `data` adalah array satu dimensi biasa, sedangkan `arr2` adalah contoh array multidimensi (array di dalam array). Kode juga menunjukkan cara memanggil data spesifik dengan indeks, misalnya `data[2]`.

   Pengendalian Struktur (If-Else & For):

   If-else: Digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Program mengecek nilai variabel `pendidikan`. Karena nilainya `"S2"`, maka variabel `gelar` ditetapkan sebagai `"Master"`.

Perulangan (For): Digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang. Perulangan berjalan dari angka 0 hingga 4, menambahkan teks "Perulangan ke-X" ke dalam variabel `hasil`.

Object: Digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan *key* (kunci) dan *value* (nilai). Anda mendefinisikan objek `mobil` dengan properti warna dan pelat, lalu menambahkan properti baru (seperti `jumlah-roda` dan `bahan_bakar`) dengan dua gaya penulisan yang berbeda (kurung siku `[]` dan titik `.`).

Prototype: Digunakan untuk pewarisan properti dari object lain. Variabel `truk` dibuat menggunakan `Object.create(mobilPrototype)`, sehingga ia mewarisi properti `nama` dan `jumlahBan` dari template awal tanpa perlu mendefinisikannya ulang.

Fungsi (Function): Digunakan untuk menjalankan operasi tertentu seperti penjumlahan. Kode mendemonstrasikan dua cara pembuatan fungsi:

Function Declaration: Mendeklarasikan fungsi `tambahDeklarasi` menggunakan kata kunci `function` di awal.

Function Expression: Menyimpan fungsi tanpa nama (anonymous) ke dalam variabel `tambahEkspresi`.

Bagian *Pemanggilan Fungsi* mendemonstrasikan bagaimana fungsi dijalankan dengan menyisipkan parameter (misal: 3 dan 5) dan mengembalikan hasilnya.

Tugas 4

Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagus mungkin.

Jawab

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kejutan Spesial Ramadan</title>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-
confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

    <style>
        /* RESET & FONT */
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
            font-family: 'Poppins', sans-serif;
        }

        /* BACKGROUND & ANIMASI BINTANG */
        body {
            background: linear-gradient(to bottom, #020111 0%, #20124d
100%);
            height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            overflow: hidden;
            perspective: 1000px; /* Untuk efek 3D */
            color: #fff;
        }

        .stars {
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
```

```
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: transparent;
        z-index: 0;
    }

    /* GLASSMORPHISM CARD */
    .glass-card {
        background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
        backdrop-filter: blur(15px);
        -webkit-backdrop-filter: blur(15px);
        border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
        border-radius: 20px;
        padding: 40px;
        width: 90%;
        max-width: 500px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 25px 45px rgba(0, 0, 0, 0.5);
        z-index: 10;
        transition: transform 0.1s ease; /* Transisi halus untuk tilt */
        transform-style: preserve-3d;
    }

    .glass-card h1 {
        font-size: 2.2rem;
        color: #f8d25c;
        margin-bottom: 15px;
        text-shadow: 0 0 10px rgba(248, 210, 92, 0.5);
        transform: translateZ(50px); /* Efek melayang 3D */
    }

    .typing-container {
        min-height: 60px;
        margin-bottom: 25px;
        transform: translateZ(30px);
    }

    #typing-text {
        font-size: 1.1rem;
        color: #e0e0e0;
        line-height: 1.5;
    }

    /* BUTTONS */
    .btn-container {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        gap: 15px;
```

```
        transform: translateZ(40px);
    }

    button {
        padding: 12px 25px;
        border: none;
        border-radius: 50px;
        font-size: 1.1rem;
        font-weight: 600;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s ease;
    }

    .btn-thr {
        background: linear-gradient(45deg, #f8d25c, #e3b04b);
        color: #1a1a1a;
        box-shadow: 0 0 20px rgba(248, 210, 92, 0.4);
    }

    .btn-thr:hover {
        transform: scale(1.05);
        box-shadow: 0 0 30px rgba(248, 210, 92, 0.7);
    }

    .btn-pengirim {
        background: transparent;
        border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.5);
        color: #fff;
    }

    .btn-pengirim:hover {
        background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
    }

    /* INFO PENGIRIM */
    #info-pengirim {
        margin-top: 20px;
        font-size: 0.9rem;
        color: #f8d25c;
        display: none; /* Disembunyikan default */
        transform: translateZ(20px);
    }

    /* MODAL POP-UP */
    .modal-overlay {
        display: none;
        position: fixed;
        top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0;
```

```
            background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
            backdrop-filter: blur(5px);
            z-index: 100;
            justify-content: center;
            align-items: center;
        }

        .modal-content {
            background: #fff;
            padding: 40px;
            border-radius: 20px;
            text-align: center;
            max-width: 400px;
            width: 90%;
            position: relative;
            transform: scale(0.7);
            opacity: 0;
            transition: all 0.4s cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275); /*
Efek pantulan */
            border: 5px solid #f8d25c;
        }

        .modal-show .modal-content {
            transform: scale(1);
            opacity: 1;
        }

        .modal-content h2 {
            color: #e3b04b;
            font-size: 2rem;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .modal-content p {
            color: #333;
            font-size: 1.1rem;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .close-modal {
            background: #e74c3c;
            color: #fff;
            margin-top: 15px;
        }

        .close-modal:hover {
            background: #c0392b;
        }
```

```
        /* KETUPAT ANIMATION */
        .ketupat {
            font-size: 60px;
            animation: spin 3s linear infinite;
        }

        @keyframes spin {
            0% { transform: rotate(0deg) scale(1); }
            50% { transform: rotate(180deg) scale(1.2); }
            100% { transform: rotate(360deg) scale(1); }
        }
    </style>
</head>
<body>

    <div class="stars" id="stars-bg"></div>

    <div class="glass-card" id="card">
        <h1>✨ Berkah Ramadan ✨</h1>

        <div class="typing-container">
            <span id="typing-text"></span><span id="cursor">|</span>
        </div>

        <div class="btn-container">
            <button id="btn-thr" class="btn-thr">Buka Kejutan THR
🎁</button>
            <button id="btn-pengirim" class="btn-pengirim">Tampilkan Dari
👤</button>
        </div>

        <div id="info-pengirim">
            <p>Dikirim oleh: <strong>Sahabatmu</strong><br>Semoga harimu
menyenangkan!</p>
        </div>
    </div>

    <div class="modal-overlay" id="modal">
        <div class="modal-content">
            <div class="ketupat">🪔</div>
            <h2>SELAMAT!</h2>
            <p><strong>Anda Mendapatkan THR!</strong></p>
            <p style="font-size: 0.9rem; color: #7f8c8d;">(Hehe, THR doa dan
senyuman ya! 😊)</p>
            <button class="close-modal" id="btn-close">Tutup</button>
        </div>
    </div>
```

```
    <script>
        // 1. GENERATE BACKGROUND BINTANG
        function createStars() {
            const starsContainer = document.getElementById('stars-bg');
            for (let i = 0; i < 100; i++) {
                let star = document.createElement('div');
                star.style.position = 'absolute';
                star.style.left = Math.random() * 100 + 'vw';
                star.style.top = Math.random() * 100 + 'vh';
                star.style.width = Math.random() * 3 + 'px';
                star.style.height = star.style.width;
                star.style.backgroundColor = '#fff';
                star.style.borderRadius = '50%';
                star.style.opacity = Math.random();
                starsContainer.appendChild(star);
            }
        }
        createStars();

        // 2. EFEK 3D CARD TILT (Kartu mengikuti mouse)
        $(document).on('mousemove', function(e) {
            let xAxis = (window.innerWidth / 2 - e.pageX) / 25;
            let yAxis = (window.innerHeight / 2 - e.pageY) / 25;
            $('#card').css('transform', `rotateY(${xAxis}deg)
rotateX(${yAxis}deg)`);
        });

        // Kembalikan posisi kartu saat mouse keluar dari layar
        $(document).on('mouseleave', function() {
            $('#card').css('transform', `rotateY(0deg) rotateX(0deg)`);
            $('#card').css('transition', 'transform 0.5s ease');
        });

        $(document).on('mouseenter', function() {
            $('#card').css('transition', 'none'); // Matikan transisi agar
tilt responsif
        });

        // 3. EFEK TYPING
        const textToType = "Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala
amal ibadah kita diterima dan selalu diberikan keberkahan.";
        let index = 0;

        function typeWriter() {
            if (index < textToType.length) {
                document.getElementById("typing-text").innerHTML +=
textToType.charAt(index);
```

```
                index++;
                setTimeout(typeWriter, 50); // Kecepatan mengetik
            } else {
                // Kedipkan kursor setelah selesai
                setInterval(() => {
                    $('#cursor').toggle();
                }, 500);
            }
        }

        $(document).ready(function() {
            // Mulai ngetik saat halaman dimuat
            setTimeout(typeWriter, 500);

            // 4. JQUERY HIDE/SHOW PENGIRIM
            $("#btn-pengirim").click(function() {
                $("#info-pengirim").slideToggle("fast", function() {
                    // Ubah teks tombol berdasarkan status
                    if ($("#info-pengirim").is(":visible")) {
                        $("#btn-pengirim").html("Sembunyikan 👤");
                    } else {
                        $("#btn-pengirim").html("Tampilkan Dari 👤");
                    }
                });
            });

            // 5. JQUERY BUKA MODAL & CONFETTI
            $("#btn-thr").click(function() {
                $("#modal").css('display', 'flex').hide().fadeIn(300,
function() {
                    $("#modal").addClass("modal-show");

                    // Trigger Confetti
                    let duration = 3 * 1000;
                    let animationEnd = Date.now() + duration;
                    let defaults = { startVelocity: 30, spread: 360, ticks:
60, zIndex: 1000 };

                    function randomInRange(min, max) {
                        return Math.random() * (max - min) + min;
                    }

                    let interval = setInterval(function() {
                        let timeLeft = animationEnd - Date.now();

                        if (timeLeft <= 0) {
                            return clearInterval(interval);
                        }
```

```
                        let particleCount = 50 * (timeLeft / duration);
                        confetti(Object.assign({}, defaults, {
particleCount, origin: { x: randomInRange(0.1, 0.3), y: Math.random() - 0.2
} }));
                        confetti(Object.assign({}, defaults, {
particleCount, origin: { x: randomInRange(0.7, 0.9), y: Math.random() - 0.2
} }));
                    }, 250);
                });
            });

            // 6. TUTUP MODAL
            $("#btn-close, .modal-overlay").click(function(e) {
                if (e.target !== this) return; // Mencegah klik di dalam
konten modal menutup modal

                $("#modal").removeClass("modal-show");
                setTimeout(function() {
                    $("#modal").fadeOut(300);
                }, 300); // Sesuaikan dengan durasi CSS transition
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Penjelasan code

Program ini adalah sebuah halaman website interaktif bertema "Kejutan Spesial Ramadan" yang dirancang memadukan HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery. Website ini menampilkan kartu ucapan berdesain modern dengan efek kaca buram (glassmorphism), animasi latar belakang bintang, efek teks yang seolah sedang diketik (typing effect), serta interaksi 3D di mana kartu akan bergerak miring mengikuti arah pergerakan mouse pengguna.

Terdapat dua fitur interaktif utama di dalam program ini. Pertama, tombol "Tampilkan Dari" yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan informasi identitas pengirim secara dinamis. Kedua, tombol "Buka Kejutan THR" yang apabila diklik akan memunculkan sebuah modal (jendela pop-up) berisi pesan "Prank THR". Kemunculan modal ini diiringi oleh efek animasi confetti (hujan kertas warna-warni) untuk memberikan pengalaman yang lebih hidup, mengejutkan, dan menyenangkan bagi pengguna.

LINK GITHUB : https://github.com/Ghilbranalf/Praktikum-ABP/tree/fea45ad5742eb5c5dde8a4df69b0bbc5990ce759/ABP%20Praktikum%20pertemuan%20ke%204